

Технологическая карта занятий по проекту «Вычисление объемов крупногабаритных объектов»

Математическая тема: Объем составных многогранников

Тип занятия: Уроки применения знаний и умений, урок-практикум, бинарный урок.

Цель: Нахождение объемов составных многогранников, расчет оптимальных размеров с сохранением объема

Планируемые результаты:

Личностные: Формирование интереса к профессиональной деятельности, осознание значимости интеграции знаний.

Метапредметные: Развитие умений анализа, синтеза, проектирования, сотрудничества в команде.

Предметные: Применение математических знаний для решения профессиональных задач, разработка контекстных задач, соответствующих требованиям ФГОС.

Оборудование: Компьютеры с доступом в интернет, программное обеспечение для разработки чертежей (например, «Компас»), методические материалы, содержащие примеры.

	Этап	Вид работы	Взаимодействие		Универсальные учебные действия	Результаты
			Деятельность учителя	Деятельность ученика		
1.	Мотивация к учебной деятельности	Беседа, актуализация жизненного опыта, создание проблемной ситуации,	Демонстрирует пример производственной задачи, требующей интеграции знаний математики в реальной жизненной ситуации Задача	Изучает и обрабатывает содержание производственной задачи	Формирование положительного отношения к учебе, осознание значимости математических знаний в повседневной жизни.	Готовность к учебной деятельности и
2.	Актуализация знаний	Повторение теоретического материала	Организует повторение основных математических понятий (геометрия, объемы тел) и профессиональных терминов. Выясняется вопрос: Почему их	Повторяет и записывает в тетради необходимые формулы и определения, вспоминают примеры решения	Актуализация знаний о геометрических фигурах, формулах расчета объемов, сварочных технологиях Систематизация ранее	Повторение необходимого материала, выявление затруднений в применении

			нельзя сразу использовать? Математическая составляющая	подобных задач.	изученного материал Фиксирование затруднения.	формул к составным телам.
3.	Выявление места и причины затруднения	Анализ, обсуждение предложенной задачи	Направляет обсуждение, помогает выявить недостаток знаний для решения задачи, формулирует проблему урока.	Перечерчивает таблицу с порядком выполнения действий для решения задачи Алгоритм выполнения задания	Выявление проблемы, определение цели урока. Умение слушать и понимать других, выражать свои мысли. Анализ, синтез, постановка и формулирование проблемы.	Алгоритм действий с последующим поэтапным самоанализом
4.	Открытие нового знания	Разработка алгоритма решения задачи	Организует работу в группах, консультирует, предлагает использовать различные источники информации (интернет, учебники)	Разрабатывают план решения задачи, предлагают различные подходы и методы, обсуждают возможные варианты. Реализуют алгоритм действий	Применение знаний для решения новой задачи, поиск информации, анализ и синтеза. Работа в команде, распределение ролей, аргументация своей точки зрения. Планирование, Формулировка целей.	Формулировка задачи исследования.
5.	Реализация проекта	Решение задачи	Предлагает решить типовую задачу, оказывает индивидуальную помощь, контролирует процесс	Исследуют варианты составных объемных тел с сохранением объема заданного	Применение математических знаний для решения профессиональной задачи. Применение	Найден объем бункера. Найдена форма подобного

			решения	тела. Сравнивают формулы объемов и подбирают оптимальные варианты	знаний на практике	тела, более оптимально го для изготовления, но с сохранение м объема.
7.	Самостоятел ьная работа с самопроверк ой по критериям отчёта	Формирование отчета о проделанной работе по критериям оценивания	Ставит задачу составить отчет о проделанной работе по критериям, помогает сформулировать описание переделанной работы.	Самостоятельно составляют отчет, оформляют его в соответствии с требованиями, проводят самопроверку.	Применение полученных знаний для создания нового продукта. Самостоятельная организация деятельности, планирование, контроль и оценка результатов. Контроль, самооценка.	Выполнен отчет деятельность и по решению задачи
8.	Практически й	Проектирование модели на компьютере	Ставит задачу для проектирования двух видов объемных тел с одинаковыми объемами в компьютерной программе	Разрабатывают в компьютерной программе модели крупногабаритных тел (двух видов) Образцы моделей		Чертеж и карта раскроя бункеров
9.	Включение в систему знаний и повторение	Обсуждение возможности применения знаний в других ситуациях	Предлагает обсудить, где можно использовать полученные знания и опыт.	Размышляют и участвуют в дискуссии	Умение представлять результаты своей работы, аргументировать свою	Понимание границ применения новых знаний

					точку зрения, слушать и понимать других. Формирование адекватной самооценки.	
10.	Рефлексия учебной деятельности	Проведение итога урока	Обобщает основные результаты урока, оценивает работу студентов, дает домашнее задание	Оценивают свою работу на уроке, выявляют трудности и способы их преодоления, записывают домашнее задание.	Осознание значимости полученных знаний и умений, формирование мотивации к дальнейшему обучению. Оценка своей деятельности на уроке. Осознание своих достижений и трудностей.	Осознание своих достижений и трудностей

Задача

Фирма «Буран» получила заказ на изготовление бункеров (крупноразмерных емкостей) от предприятия агропромышленной отрасли. Заказчик предоставил проект технического задания в виде чертежа 3D-модели и размеры заказа. Исходные данные: основная часть (призма): 2000 x 2000 x 1500 мм; воронка (усеченная пирамида): высота боковой грани воронки — 1800 мм; нижнее основание — 2000x2000 мм; верхнее основание — 400x400 мм.

Математическая составляющая исследования

Математический (геометрический) аппарат, необходимого для нахождения объема и расхода материала частей бункера, как составного многогранника:

1. площади четырехугольников;
2. сечение многогранников;
3. свойства равнобедренной трапеции;
4. теорема Пифагора;
5. длина ребер составного многогранника и т.д.

Математический аппарат для расчета при выполнении заказа в формулах

1. Формула для нахождения площади трапеции

$$S_{\text{тр}} = \frac{a+b}{2} \cdot h,$$

где a и b — основания трапеции,

h — высота трапеции.

2. Формула, которая необходима для вычисления объема усеченной пирамиды:

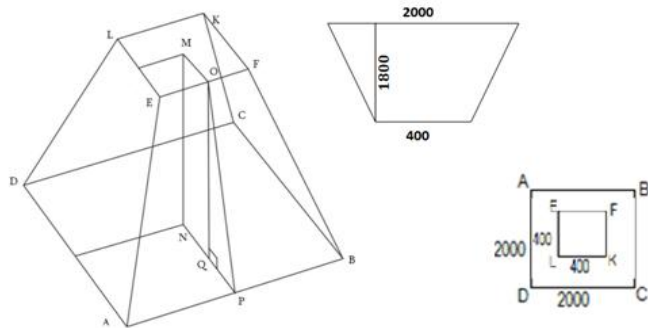
$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2}),$$

где h — высота усеченной пирамиды,

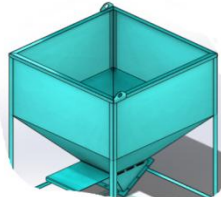
S_1 и S_2 — площади оснований

и т.д.

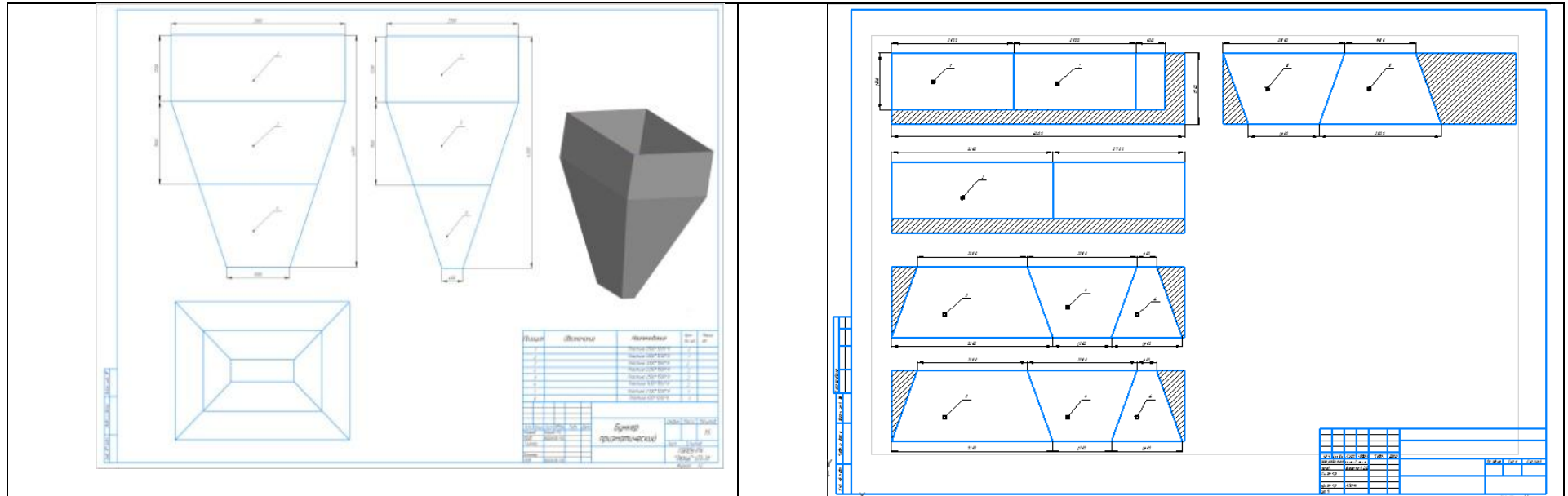
Математический аппарат для расчета при выполнении заказа в рисунках



Алгоритм выполнения задания

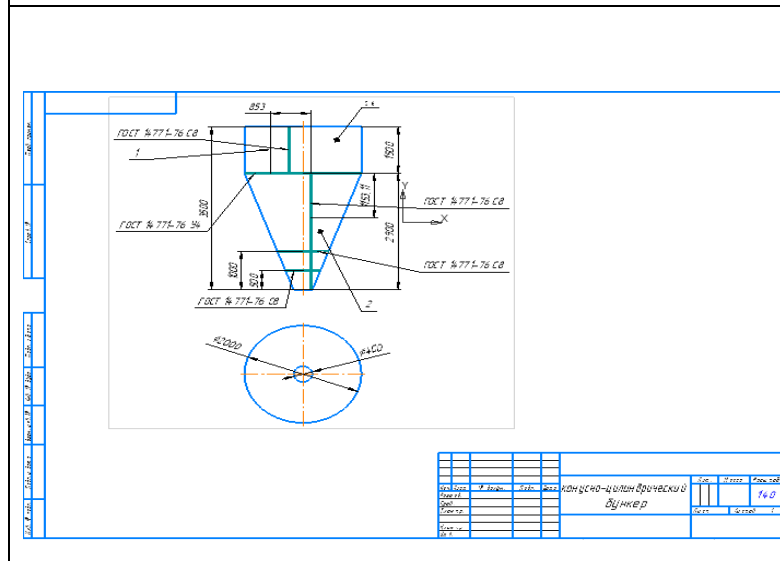
Задача. Фирма "Буря" получила заказ на изготовление бункеров (крупногамерных предприятия агропромышленной отрасли. предоставил проект технического задания в виде чертежа 3d-модели и  емкостей) от Заказчик размеры заказа.		
Исходные данные	Основная часть (призма): 2000 x 2000 x 1500, мм Воронка (усеченная пирамида): высота боковой грани воронки - 1800 мм; нижнее основание - 2000x2000; верхнее основание - 400x400, мм.	
Задания		
Описание учебного действия		Фиксирования результата
Повторите:	1. способы оформления текстовых задач по математике 2. правильность оформления решения стереометрической задачи	
Разработайте:	1. алгоритм выполнения работы; 2. интеллектуальную карту всех требуемых действий для решения задачи; 3. таблицу отчётности полученных результатов (чек-лист, с указанием всех затронутых при вычислении величин).	
Вычислите:	1. объем емкости; 2. расход материала для изготовления бункера; 3. длину сварных швов.	
Моделируйте:	1. сборочный чертеж бункера в программе «компас»; 2. карту раскроя материала.	
Исследуйте:	1. оптимальный вариант для выполнения заказа; 2. разработайте чертёж оптимального варианта в программе «Компас».	
Рассчитайте:	1. объём ёмкости оптимального варианта; 2. расход материала для изготовления оптимального варианта; 3. длину сварных швов для оптимального варианта».	
Сравните:	1. создайте таблицу для сравнения результатов разных вариантов; 2. разработайте таблицу сравнения математических и технических понятий.	

Чертеж и карта раскроя бункера (составного многогранника)



На основании расчетов оптимального варианта выполнен чертеж и карта раскроя цилиндрического бункера.

Чертеж цилиндрического бункера



Карта раскроя цилиндрического бункера

